

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



PROYECTO

Sistema de cableado estructurado del E.P. de Enfermería

Asignatura: Redes I

Docente: Ing. Dueñas Bustinza Dario Francisco

Semestre: 2026-I

Integrantes:

Colque Quispe, Fidel Enrique	231866
Mamani Flores, Natan	230970
Mayhuire Chacon, Brenda Lucia	231445
Polo Chura, Marco Rosauo	141632

CUSCO - PERÚ

2026

ÍNDICE

ÍNDICE	II
ÍNDICE DE TABLAS	V
ÍNDICE DE FIGURAS	VI
1 Memoria Descriptiva	1
1.1 Descripción General del Proyecto	1
1.2 Objetivos de la Obra	1
1.2.1 Objetivo General	1
1.2.2 Objetivos Específicos	2
1.3 Ubicación y Área de Intervención	2
1.3.1 Ubicación Geográfica	2
1.3.2 Descripción del Inmueble	3
1.4 Alcances del Proyecto	4
1.5 Justificación Técnica y Beneficios	5
1.6 Normas y Estándares Aplicados	5
2 Planos	7
2.1 Plano de ubicación general de la red	7
2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones	8
2.2.1 Primer piso	8
2.2.2 Segundo piso	10
2.3 Tercer nivel	11

2.4	Cuarto nivel	12
2.5	Cuarto Nivel	13
2.5.1	Resumen de puntos por piso	14
2.6	Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones	14
2.7	Plano de backbone	15
2.8	Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros	16
2.9	Diagrama de puesta a tierra	19
3	Especificaciones Técnicas	20
3.1	Tipo y Categoría de Cables	20
3.1.1	Cableado Horizontal de Cobre (interior)	20
3.1.2	Cable de Fibra Óptica (conexión externa)	20
3.2	Normas de Instalación, Etiquetado y Terminación	21
3.2.1	Normas de Instalación	21
3.2.2	Normas de Terminación	21
3.2.3	Normas de Etiquetado	22
3.3	Estándares de Racks y Gabinetes	22
3.4	Equipos Pasivos y Activos	22
3.4.1	Equipos Pasivos	23
3.4.2	Equipos Activos	23
3.5	Requisitos Eléctricos y de Puesta a Tierra	23
3.5.1	Requisitos Eléctricos y Respaldo	23
3.5.2	Sistema de Puesta a Tierra	24
3.6	Procedimientos de Certificación	24
4	Presupuesto	24
4.1	Presupuesto General de la Obra	25
4.2	Presupuesto Detallado por Partidas	25
4.3	Metrados de Materiales	26
4.4	Análisis de Precios Unitarios (APU)	27

4.5	Fórmulas Polinómicas	28
5	Cronograma	29
5.1	Cronograma de Ejecución de Actividades	29
5.2	Cronograma de Compras y Desembolsos	30
5.3	Diagrama de Gantt de Instalación	31
5.4	Control del Avance	32
6	Plan de Pruebas y Certificación	32
6.1	Procedimientos de Prueba	33
6.2	Protocolos de Certificación	34
6.3	Reportes de Certificación Esperados	36
6.4	Protocolos de Aceptación	37
7	Plan de Seguridad y Salud	38
7.1	Normas de Seguridad Eléctrica y Física	38
7.1.1	Equipo de Protección Personal	39
7.2	Procedimientos para Trabajos en Altura y Canalizaciones	40
7.3	Plan de Prevención de Riesgos	41
7.4	Seguridad en Áreas Ocupadas	42
7.5	Procedimiento ante Emergencias	43
7.5.1	Orden, limpieza y manejo de residuos	44
7.6	Registros de Seguridad	44
	BIBLIOGRAFÍA	46
	ANEXOS	47
A	Matriz de consistencia	48

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Datos de ubicación político-institucional.	3
Tabla 2	Distribución funcional macro de la infraestructura por niveles.	3
Tabla 3	Estándares internacionales de referencia.	6
Tabla 4	Puntos de red — Primer piso.	9
Tabla 5	Puntos de red — Segundo piso.	10
Tabla 6	Distribución de puntos de red — Tercer nivel.	12
Tabla 7	Distribución de puntos de red — Cuarto nivel.	14
Tabla 8	Resumen de puntos de red por piso.	14
Tabla 9	Presupuesto general de la obra.	25
Tabla 10	Presupuesto detallado por partidas.	26
Tabla 11	Metrado del cable de cobre horizontal.	27
Tabla 12	Análisis de Precios Unitarios para un punto de red instalado.	28
Tabla 13	Cronograma de ejecución de actividades.	30
Tabla 14	Cronograma de compras y desembolsos.	31
Tabla 15	Diagrama de Gantt de la instalación.	32
Tabla 16	Parámetros evaluados en la certificación de los enlaces.	35
Tabla 17	Formato resumido para el control de certificación.	36
Tabla 18	Equipo de protección personal requerido.	40
Tabla 19	Matriz de identificación y control de riesgos.	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Ubicación general de la red — esquema de topología.	8
Figura 2	Plano del primer piso: puntos de red y canalizaciones.	9
Figura 3	Plano del segundo piso: puntos de red, canalizaciones y rack principal.	10
Figura 4	Plano del tercer nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D22 y rutas de canalización. Esc. 1:100.	11
Figura 5	Plano del cuarto nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D29 y ubicación del Gabinete G09 (MDF). Esc. 1:100.	13
Figura 6	Elevación del rack principal (MDF) — Centro de Cómputo, 2.º piso.	15
Figura 7	Diagrama de backbone (fibra de campus OS2 y vertical OM3).	16
Figura 8	Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).	17
Figura 9	Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).	17
Figura 10	Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).	18
Figura 11	Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).	18
Figura 12	Diagrama de puesta a tierra del sistema de telecomunicaciones.	19

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Descripción General del Proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño de una propuesta académica para la renovación y optimización del Sistema de Cableado Estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Físicamente, la escuela opera en un pabellón de concreto armado que consta de cuatro niveles funcionales. Actualmente el edificio cuenta con una instalación de red básica; sin embargo, esta propuesta plantea un rediseño técnico orientado exclusivamente a la **infraestructura física y pasiva de telecomunicaciones** (Capa 1 del modelo OSI). El diseño abarca el tendido de cables de datos para las estaciones de trabajo fijas, la canalización e interconexión de los puntos de acceso inalámbrico (Access Points) y los puntos para cámaras de video vigilancia (CCTV) del pabellón. El núcleo de la topología física propuesta se centraliza en un único Rack de Telecomunicaciones principal (Main Distribution Frame — MDF), ubicado en el segundo nivel del edificio y compartiendo el entorno físico del Centro de Cómputo por motivos de centralidad geográfica y seguridad. Desde este punto central se distribuye el cableado horizontal de cobre de manera directa hacia los cuatro pisos del inmueble, prescindiendo de gabinetes secundarios para mantener una arquitectura de red simple, económica y de fácil mantenimiento.

1.2 Objetivos de la Obra

1.2.1 *Objetivo General*

Diseñar una propuesta técnica de cableado estructurado basada en estándares internacionales para el edificio de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC, que optimice la conectividad física de datos y soporte la demanda de la red LAN inalámbrica mediante una infraestructura centralizada y escalable.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Definir la distribución física de los puntos de red de datos para las áreas administrativas, académicas y laboratorios especializados en los cuatro niveles del pabellón.
- Proyectar la ubicación de los puntos de red destinados a la alimentación y conectividad de los Access Points (APs) en techos, así como de las cámaras de seguridad, asegurando la infraestructura física necesaria para ambos servicios.
- Diseñar la distribución interna del Rack Principal (MDF) en el segundo piso, organizando de forma estandarizada los paneles de parcheo (Patch Panels) y los organizadores de cable necesarios para el total de nodos del edificio.
- Establecer los criterios técnicos de canalización y tendido de cables a través de canaletas y tuberías, garantizando que ningún enlace horizontal de cobre exceda el límite normativo de 90 metros lineales.

1.3 Ubicación y Área de Intervención

1.3.1 Ubicación Geográfica

El área objeto de estudio se encuentra localizada dentro de los predios de la Ciudad Universitaria de Perayoc de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Tabla 1
Datos de ubicación político-institucional.

Parámetro	Descripción
Departamento	Cusco
Provincia	Cusco
Distrito	Cusco
Institución	Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Facultad	Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional	Enfermería
Sede	Ciudad Universitaria de Perayoc

1.3.2 Descripción del Inmueble

El pabellón de la Escuela Profesional de Enfermería presenta una estructura típica de concreto y albañilería confinada distribuida en cuatro niveles, con ambientes orientados tanto a la gestión administrativa como al entrenamiento clínico y la docencia teórica. La distribución funcional macro considerada para el diseño se detalla a continuación:

Tabla 2
Distribución funcional macro de la infraestructura por niveles.

Nivel	Función Principal	Ambientes Destacados
Primero	Área Administrativa	Decanato, Secretarías, Jefaturas y Sala de Lectura
Segundo	Área Académica / Cómputo	Aulas teóricas y Centro de Cómputo (ubicación del MDF)
Tercero	Área de Especialidad	Laboratorios de simulación de Enfermería y Aulas
Cuarto	Área Académica Magna	Aulas teóricas y Auditorio Principal de la Escuela

1.4 Alcances del Proyecto

La presente propuesta académica delimita sus fronteras estrictamente al diseño técnico de los componentes pasivos de la red local. El alcance técnico comprende:

- **Cableado Horizontal:** Diseño del tendido de cable de par trenzado UTP desde el Centro de Cómputo (Piso 2) hacia las estaciones de trabajo del personal administrativo del primer nivel, las computadoras del laboratorio del segundo nivel y los escritorios de docentes distribuidos en los pisos superiores.
- **Infraestructura para Wi-Fi:** Inclusión en el cableado horizontal de los puntos de red aéreos (jacks en cajas de paso fijadas en el techo) requeridos para conectar físicamente los Access Points que darán cobertura inalámbrica a los estudiantes.
- **Infraestructura para Video Vigilancia (CCTV):** Tendido de los puntos de red aéreos destinados a alimentar y conectar las cámaras de seguridad IP del pabellón, las cuales se integran a la misma infraestructura de cobre.
- **Gabinete de Telecomunicaciones Centralizado:** Configuración física del espacio del Rack Principal de piso (MDF) de 42U de altura, detallando el uso de Patch Panels RJ-45 de la categoría adecuada para recibir los cables de todo el edificio.
- **Canalizaciones Pasivas:** Definición de las rutas físicas de distribución de cables empleando canaletas adosadas a la pared y tuberías conduit para el tránsito ordenado de los conductores entre los diferentes niveles del pabellón.

Exclusiones del Proyecto: Se establece explícitamente que no forma parte del alcance la configuración lógica de los equipos activos de red (como el direccionamiento IP de switches o routers), el suministro de computadoras de usuario final, las obras civiles de perforación estructural pesada ni las instalaciones eléctricas de potencia del edificio.

1.5 Justificación Técnica y Beneficios

La infraestructura de red instalada actualmente en la Escuela Profesional de Enfermería opera de manera empírica, evidenciando un desgaste natural por uso y la falta de un diseño centralizado que responda a los requerimientos institucionales. El crecimiento en la cantidad de dispositivos portátiles de los estudiantes y la necesidad de contar con conexiones estables en las aulas para recursos multimedia hacen indispensable un rediseño de la capa física de red. La implementación de esta propuesta técnico-académica ofrece los siguientes beneficios de ingeniería:

- **Centralización del Mantenimiento:** Al consolidar todo el cableado en un único rack en el segundo nivel, el diagnóstico de fallas físicas se simplifica considerablemente, reduciendo los tiempos de interrupción de las actividades académicas.
- **Soporte Efectivo para Movilidad:** Al cablear e instalar puntos dedicados para Access Points dentro de las aulas, laboratorios y el auditorio, se evita la degradación de la señal Wi-Fi que ocurre cuando los APs se colocan de forma improvisada únicamente en los pasillos.
- **Ordenamiento Estándar:** La sustitución del cableado informal por un sistema estructurado con paneles de parcheo y etiquetado normativo permite que cualquier expansión futura de la red se realice de forma modular y sin alterar la estética arquitectónica del pabellón.

1.6 Normas y Estándares Aplicados

Para garantizar que el diseño de la infraestructura pasiva posea un carácter profesional y sea interoperable con cualquier tecnología de red activa comercial, se toman como referencia las siguientes normativas internacionales de telecomunicaciones:

Tabla 3
Estándares internacionales de referencia.

Norma / Estándar	Ámbito de Aplicación en el Proyecto
ANSI/TIA-568-C.0 & C.1	Directrices generales para el diseño de la topología en estrella, distancias máximas permitidas y arquitectura del cableado estructurado en el edificio.
ANSI/TIA-569-D	Criterios de diseño para los espacios de telecomunicaciones, dimensionamiento de canaletas, tuberías conduit y rutas de paso del cableado horizontal.
ANSI/TIA-606-B	Estándar para la administración y etiquetado de la infraestructura pasiva (cables, patch panels, gabinetes y salidas de pared).
ISO/IEC 11801	Referencia internacional complementaria para las especificaciones de rendimiento del cableado genérico en edificaciones institucionales.

CAPÍTULO II

PLANOS

Este capítulo presenta la documentación gráfica del sistema de cableado estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC. Los planos muestran la distribución de la red, los puntos de datos, canalizaciones, backbone, puesta a tierra y cobertura inalámbrica, y constituyen la guía técnica para la implementación, administración y mantenimiento del sistema.

2.1 Plano de ubicación general de la red

La red sigue una topología en **estrella jerárquica**: la red de campus (DTIC) llega por fibra óptica al nodo principal (MDF) del 2.º piso, y desde allí se distribuye, mediante el backbone vertical, hacia los switches de acceso de cada nivel y, finalmente, hacia los puntos de red de cada ambiente.

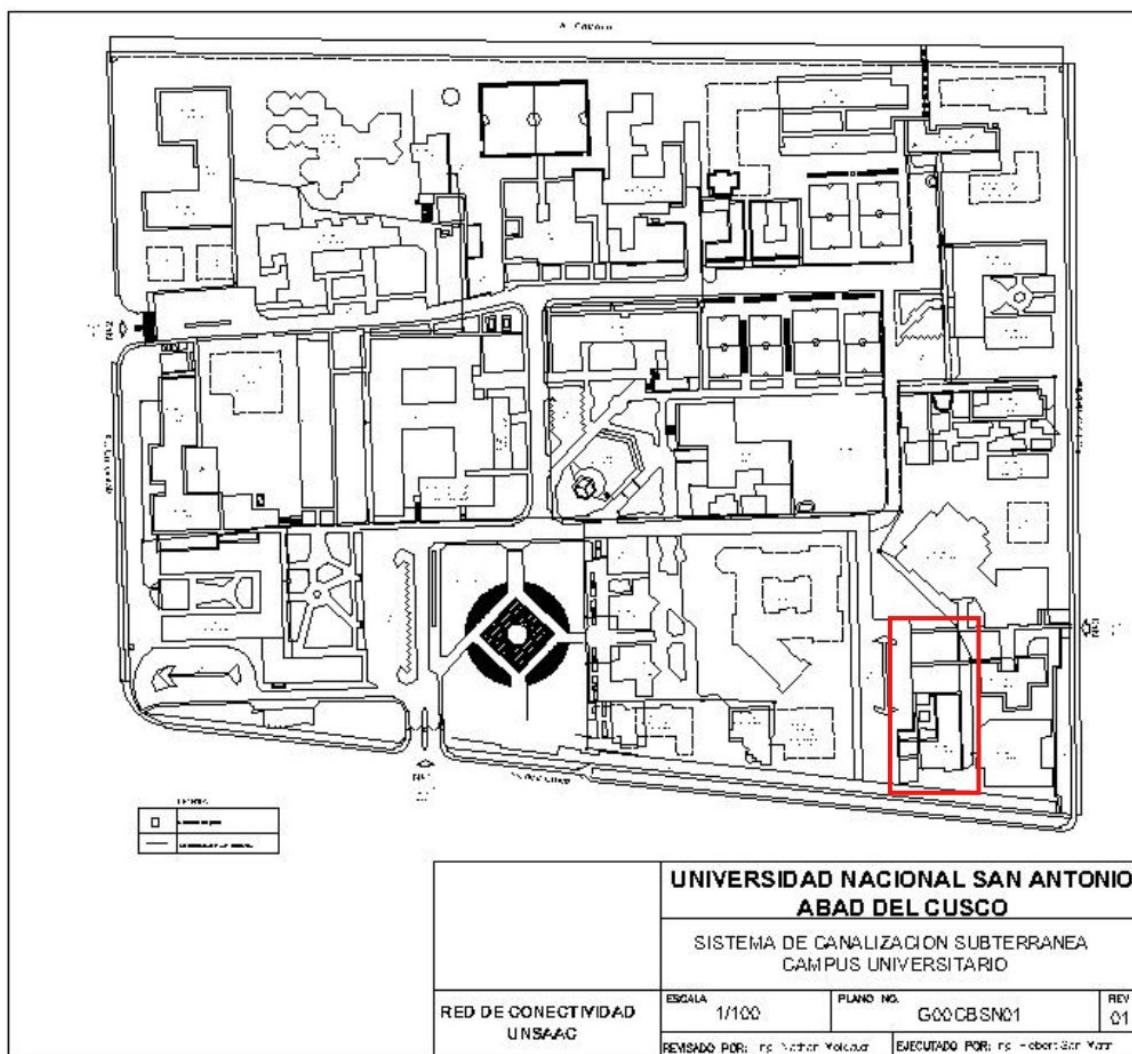


Figura 1
Ubicación general de la red — esquema de topología.

2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

Por cada nivel se muestra la distribución de ambientes, la cantidad de puntos de red RJ-45 por ambiente y el recorrido de las canalizaciones: el cable principal corre por el pasillo (bandeja por techo/piso) y, dentro de cada ambiente, el cableado se distribuye por las paredes hasta cada toma. El número en el círculo rojo del plano indica la cantidad de tomas RJ-45 del ambiente.

2.2.1 Primer piso

Reúne ambientes administrativos (Decanato, Direcciones, Secretarías, Mesa de Partes), aulas, biblioteca, Sala de Lectura y servicios. **No tiene rack**; se alimenta desde el MDF del 2.º

piso. La Sala de Lectura cuenta con un **Access Point**.

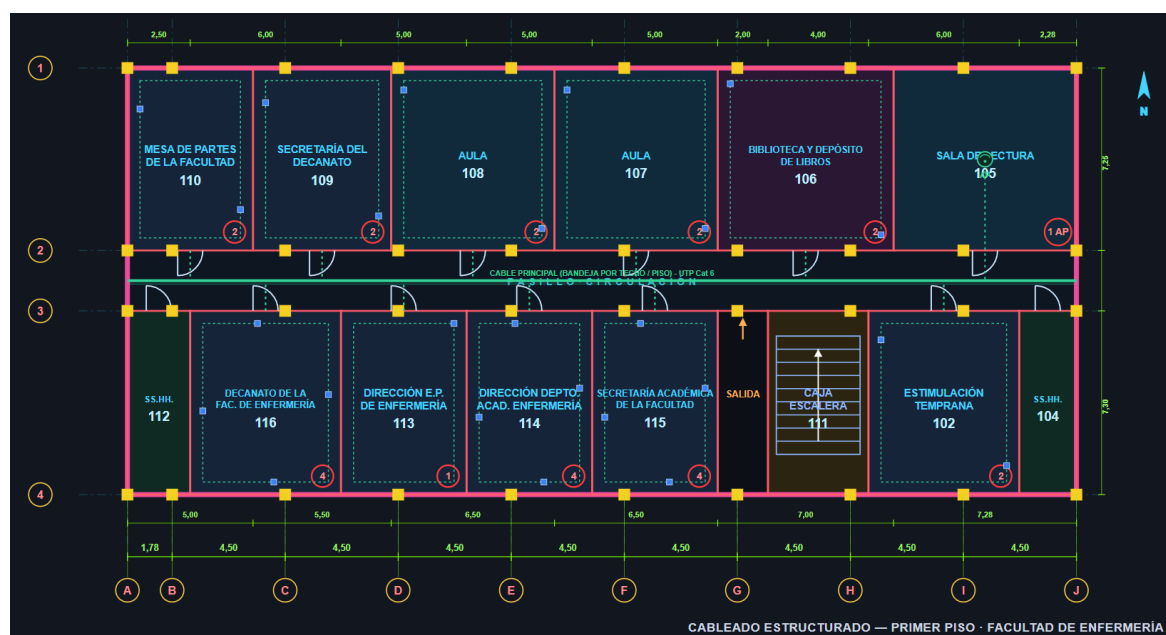


Figura 2
Plano del primer piso: puntos de red y canalizaciones.

Tabla 4
Puntos de red — Primer piso.

N.º	Ambiente	Tomas RJ-45	Uso previsto
116	Decanato de la Fac. de Enfermería	4	Oficina
115	Secretaría Académica de la Facultad	4	Oficina
114	Dirección Depto. Acad. Enfermería	4	Oficina
113	Dirección E.P. de Enfermería	1	Oficina
102	Estimulación Temprana	2	Sala
110	Mesa de Partes de la Facultad	2	Atención
109	Secretaría del Decanato	2	Oficina
108	Aula	2	Aula
107	Aula	2	Aula
106	Biblioteca y Depósito de Libros	2	Biblioteca
105	Sala de Lectura	1 AP	Cobertura WiFi
Total		25 + 1 AP	

Los SS.HH. (112, 104) y la Caja de Escalera (111) no llevan puntos de red.

2.2.2 Segundo piso

Aloja los laboratorios (Simulaciones y Médico Quirúrgico), el **Centro de Cómputo (208)** —que concentra 24 tomas y donde se ubica el **rack principal** (MDF)—, la Sala de Docentes, aulas y servicios.

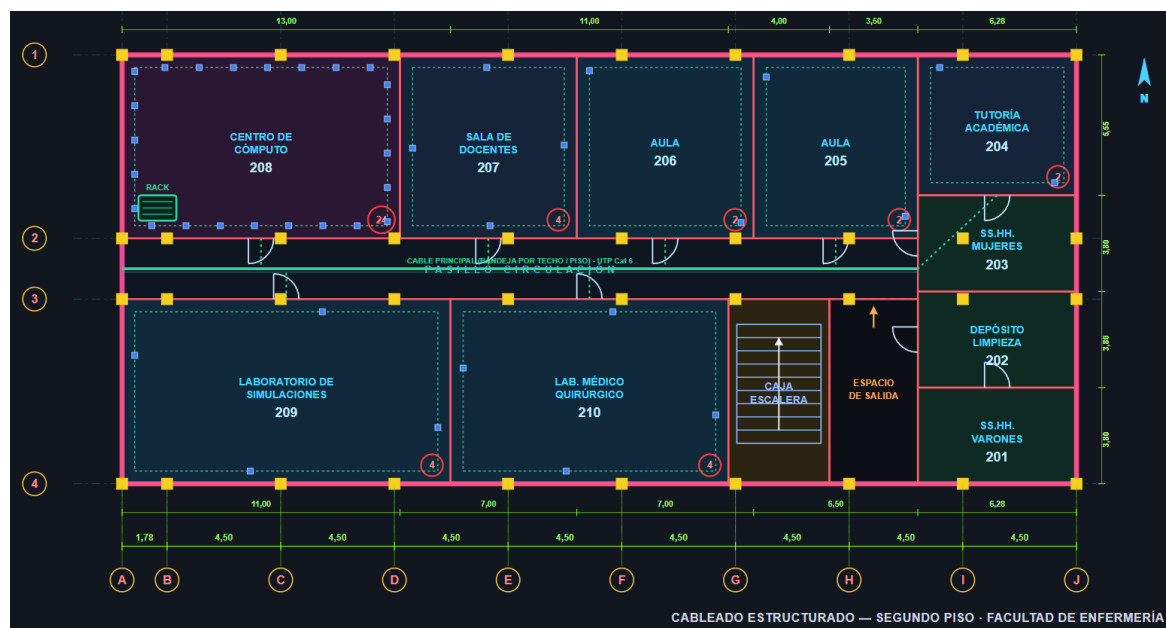


Figura 3
Plano del segundo piso: puntos de red, canalizaciones y rack principal.

Tabla 5
Puntos de red — Segundo piso.

N.º	Ambiente	Tomas RJ-45	Uso previsto
208	Centro de Cómputo	24	Laboratorio (aloja el rack)
209	Laboratorio de Simulaciones	4	Laboratorio
210	Laboratorio Médico Quirúrgico	4	Laboratorio
207	Sala de Docentes	4	Oficina
206	Aula	2	Aula
205	Aula	2	Aula
204	Tutoría Académica	2	Oficina
Total		42	

Los SS.HH. (201, 203) y el Depósito de Limpieza (202) no llevan puntos de red.

2.3 Tercer nivel

El tercer nivel concentra aulas de teoría, una oficina de gestión institucional y un laboratorio especializado: Aulas 301, 303–307, la Dirección de Calidad y Acreditación (302) y el Laboratorio de Salud Materno Infantil (308). Se instalaron **9 puntos de red** (G09-D14 a G09-D22), cada uno con outlet doble Cat.6 (2 puertos RJ-45), conforme a ANSI/TIA-568-C.1. Las aulas cuentan con punto dedicado para la estación docente con capacidad de videoconferencia; el laboratorio incorpora puntos para el equipamiento de simulación clínica y la estación de monitoreo del docente.

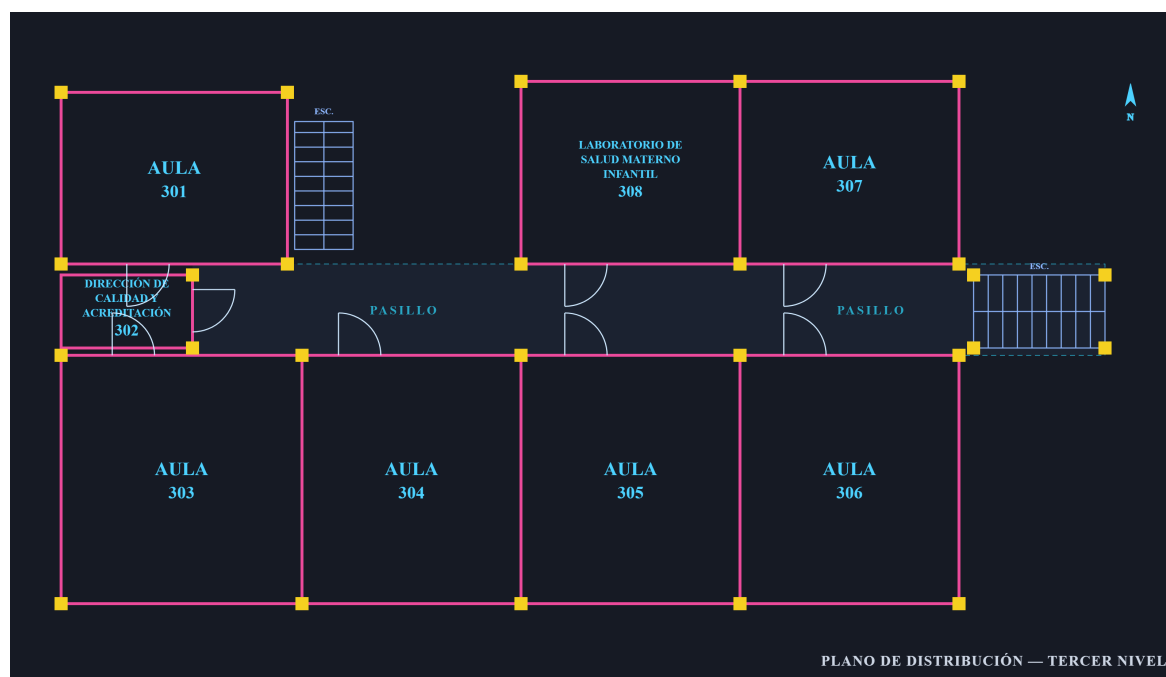


Figura 4
Plano del tercer nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D22 y rutas de canalización. Esc. 1:100.

Tabla 6
Distribución de puntos de red — Tercer nivel.

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D14	Aula 301	2	Workstation – videoconf.
G09-D15	Dir. Calidad y Acred. 302	2	Workstation – AP Wi-Fi
G09-D16	Lab. Salud Mat. Infant. 308	2	Simul. Clínica / multimedia
G09-D17	Lab. Salud Mat. Infant. 308	2	Est. Monitoreo – Workstation
G09-D18	Aula 307	2	Workstation – videoconf.
G09-D19	Aula 303	2	Workstation – videoconf.
G09-D20	Aula 304	2	Workstation – videoconf.
G09-D21	Aula 305	2	Workstation – videoconf.
G09-D22	Aula 306	2	Workstation – videoconf.
Total		18	

2.4 Cuarto nivel

El cuarto nivel es el más relevante en términos de infraestructura, ya que aloja el **Gabinete G09 (MDF)**. Cuenta con **11 puntos de red** (G09-D23 a G09-D33), distribuidos entre oficinas administrativas, un aula de teoría, espacios de uso múltiple y un laboratorio especializado: Oficina Administrativa 401, Centro de Investigación 403, Centro Federado 404, Aula 405, Oficina de Maestrías 406, Oficina de Segunda Especialidad 407, Salón de Uso Múltiple 408, Laboratorio de Simuladores 409 y Salón Administrativo 410.

2.5 Cuarto Nivel

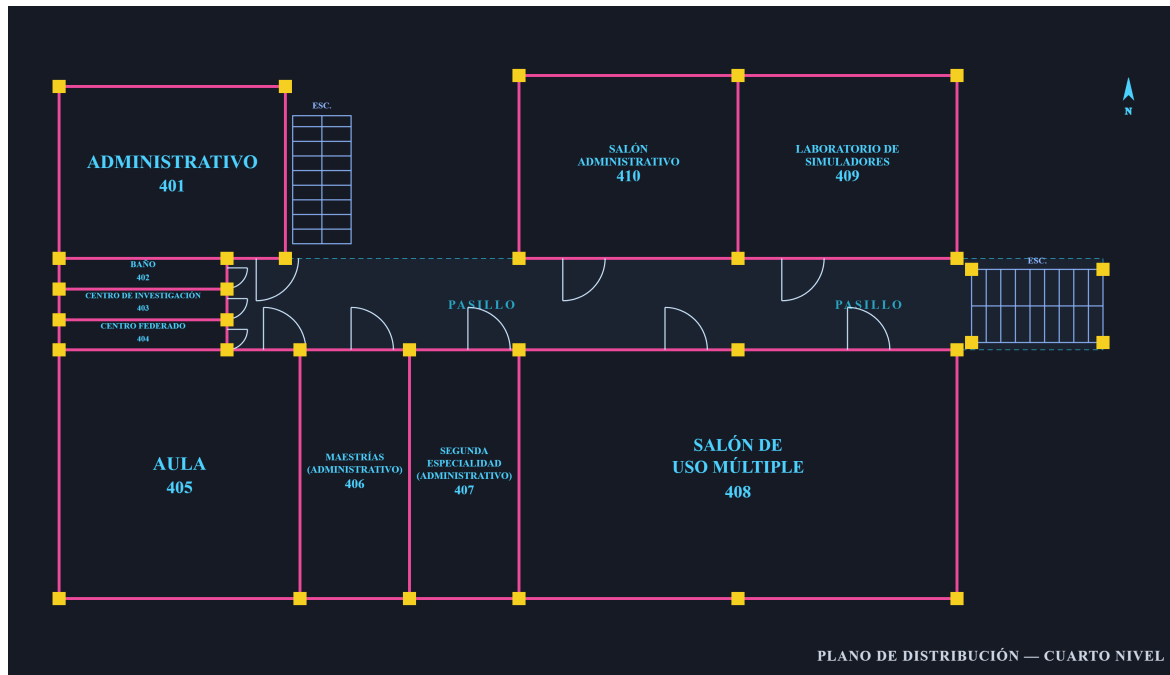


Figura 5
Plano del cuarto nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D29 y ubicación del Gabinete G09 (MDF). Esc. 1:100.

Tabla 7

Distribución de puntos de red — Cuarto nivel.

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D23	Of. Administrativa 401	2	Workstation – AP Wi-Fi
G09-D24	Centro de Investigación 403	2	Workstation
G09-D25	Centro Federado 404	2	Workstation – AP Wi-Fi
G09-D26	Aula 405	2	Est. docente – videoconf.
G09-D27	Of. Maestrías 406	2	Workstation
G09-D28	Of. Segunda Especialidad 407	2	Workstation
G09-D29	Salón Uso Múltiple 408	2	Workstation – videoconf.
G09-D30	Salón Uso Múltiple 408	2	AP Wi-Fi 6
G09-D31	Lab. de Simuladores 409	2	Simulación Biomédica
G09-D32	Lab. de Simuladores 409	2	Workstation docente
G09-D33	Salón Administrativo 410	2	Workstation
Total		22	

2.5.1 Resumen de puntos por piso

Tabla 8

Resumen de puntos de red por piso.

Piso	Tomas RJ-45	AP	Observaciones
Piso 1	25	1	Sin rack (enlaza al MDF del Piso 2)
Piso 2	42	0	Rack principal (MDF) en Centro de Cómputo (208)
Piso 3	<i>Pendiente</i>	<i>Pendiente</i>	<i>Pendiente</i>
Piso 4	<i>Pendiente</i>	<i>Pendiente</i>	Rack secundario (IDF)
Subtotal (Pisos 1–2)	67	1	

2.6 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

El **rack principal (MDF)** se ubica en el **Centro de Cómputo (208)** del 2.º piso: un gabinete cerrado 19" de 42U que concentra la llegada del backbone de fibra (ODF), los patch panels Cat.6

del cableado horizontal de los pisos 1 y 2 (67 tomas → 3 patch panels de 24p), los switches y el UPS. En el **4.º piso** se ubica un **rack secundario (IDF)**. El etiquetado de puertos sigue la norma ANSI/TIA-606-B.



Figura 6
Elevación del rack principal (MDF) — Centro de Cómputo, 2.º piso.

2.7 Plano de backbone

El backbone emplea **fibra óptica**: el enlace de campus llega al MDF por fibra monomodo OS2 y el backbone vertical interconecta el MDF (Piso 2) con el IDF (Piso 4) por fibra multimodo OM3. Los pisos sin rack hacen *homing* al rack más cercano (Piso 1 → MDF; Piso 3 → IDF). La topología es en estrella jerárquica.

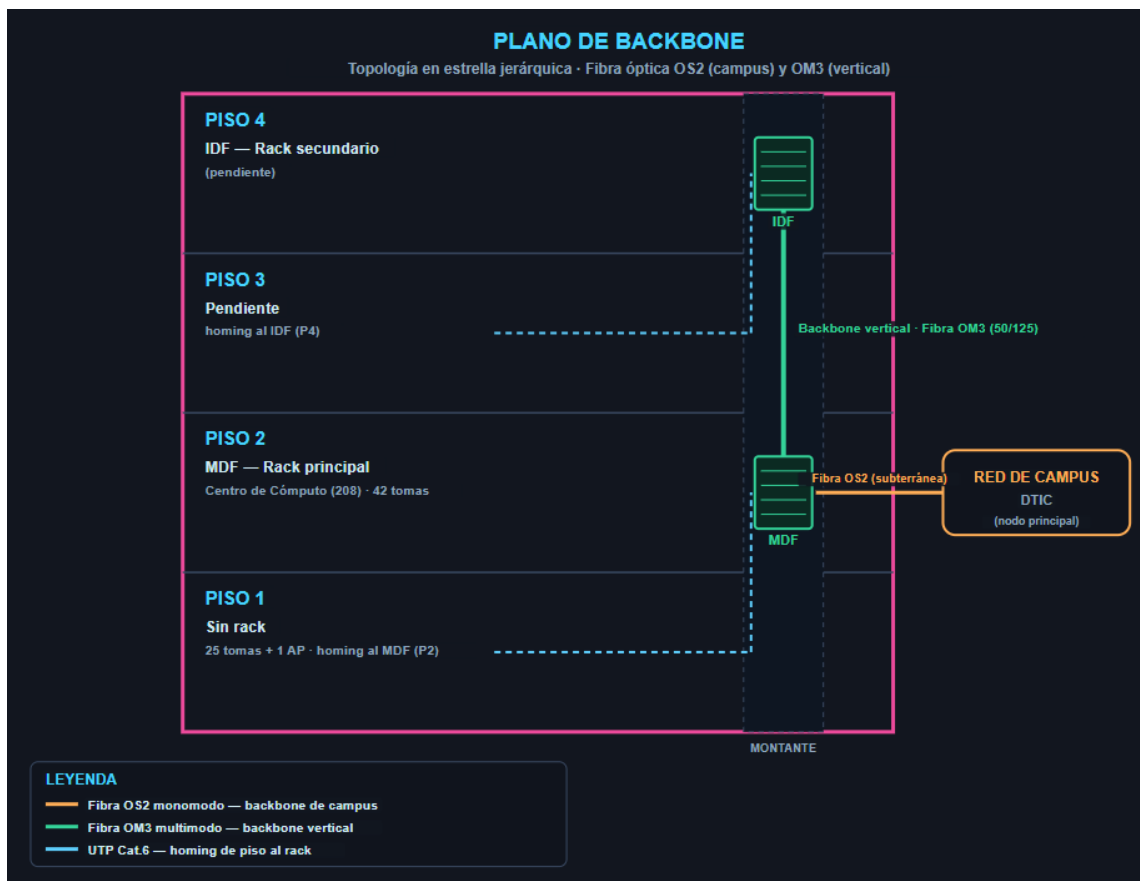


Figura 7
Diagrama de backbone (fibra de campus OS2 y vertical OM3).

2.8 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Las canalizaciones siguen la norma ANSI/TIA-569-D. Se emplean canaletas de PVC con tapa (40×25, 60×40 y 100×60 mm), bandejas portacables metálicas en cielo raso con soportes cada 1.5 m, ducto EMT en tramos empotrados y cajas de registro, respetando una ocupación máxima del 40 % y una separación mínima de 150 mm respecto al cableado eléctrico.

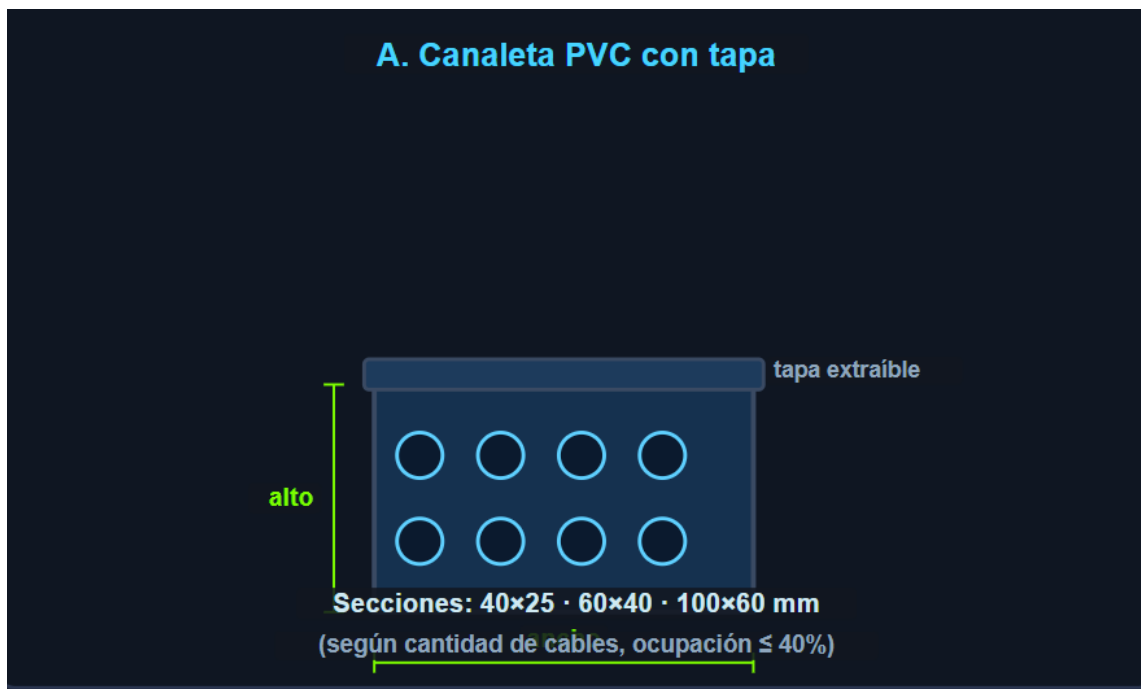


Figura 8
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

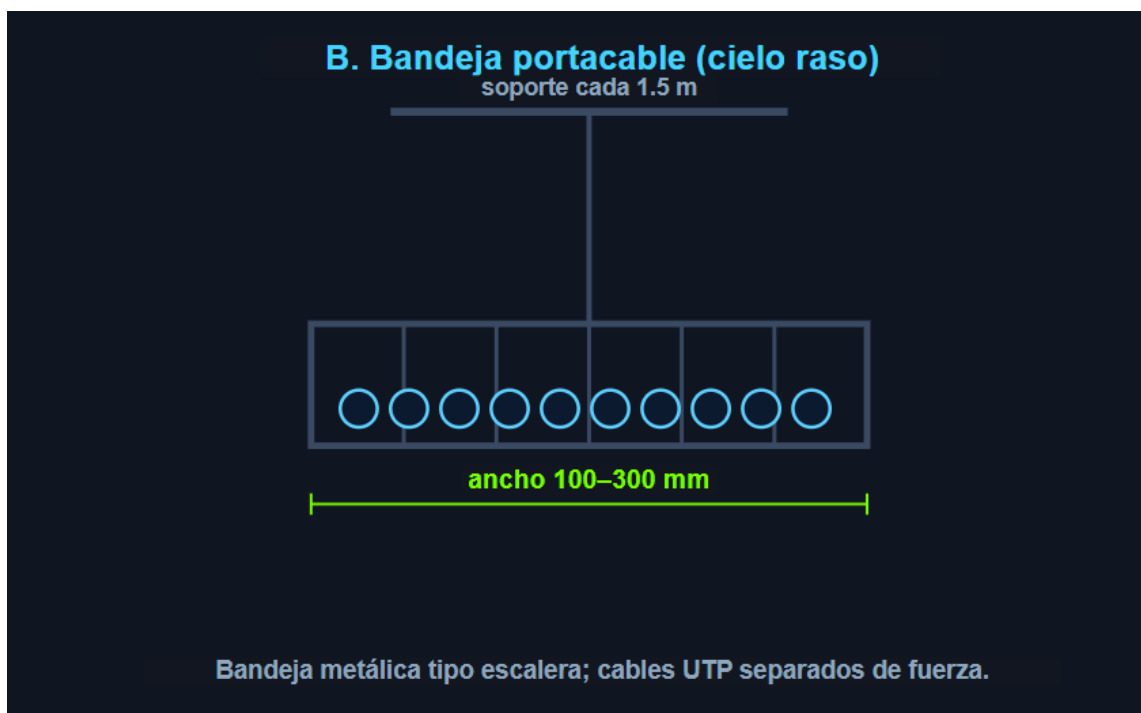


Figura 9
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

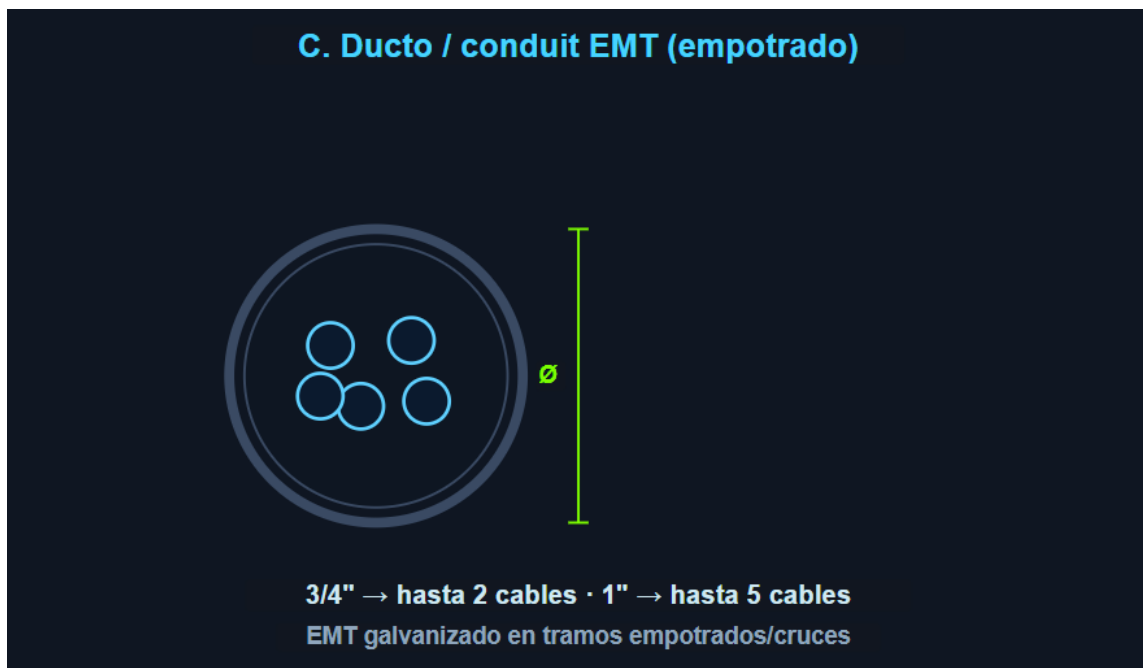


Figura 10
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

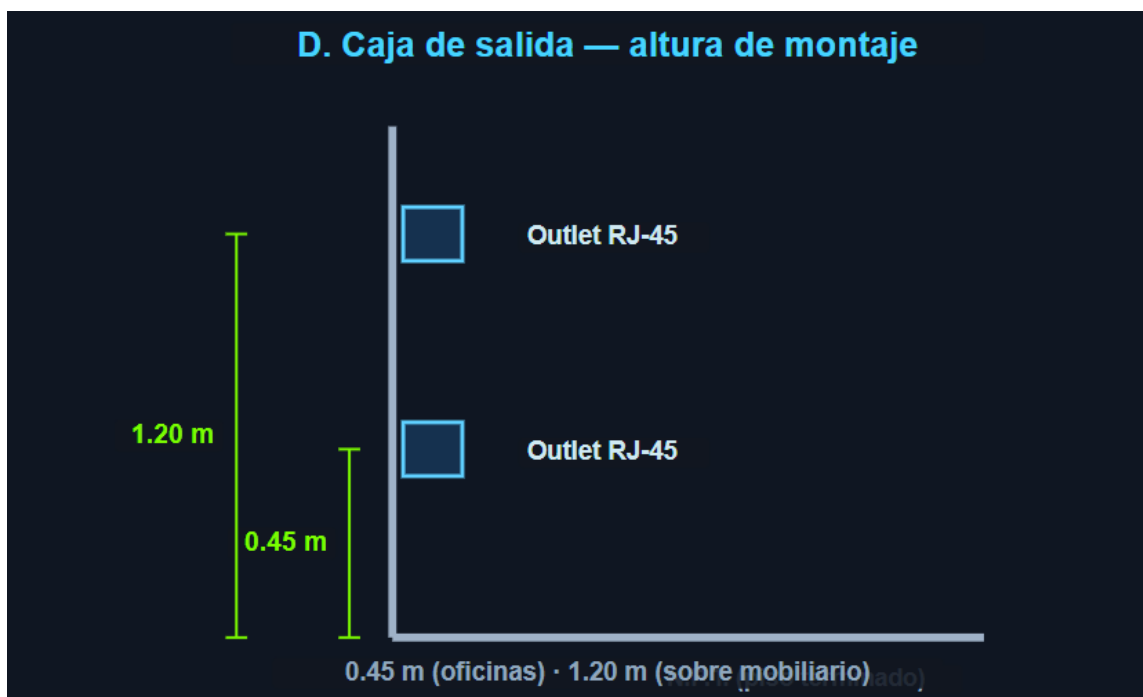


Figura 11
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

2.9 Diagrama de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra sigue la norma ANSI/TIA-607-B: una barra principal (TMGB) en planta baja, barras de tierra (TGB) en los pisos con rack (2 y 4), un conductor bajante (TBB) que las une y un electrodo de tierra. Los racks se unen (bonding) a su TGB con conductor de cobre, en topología de estrella para evitar lazos de tierra.

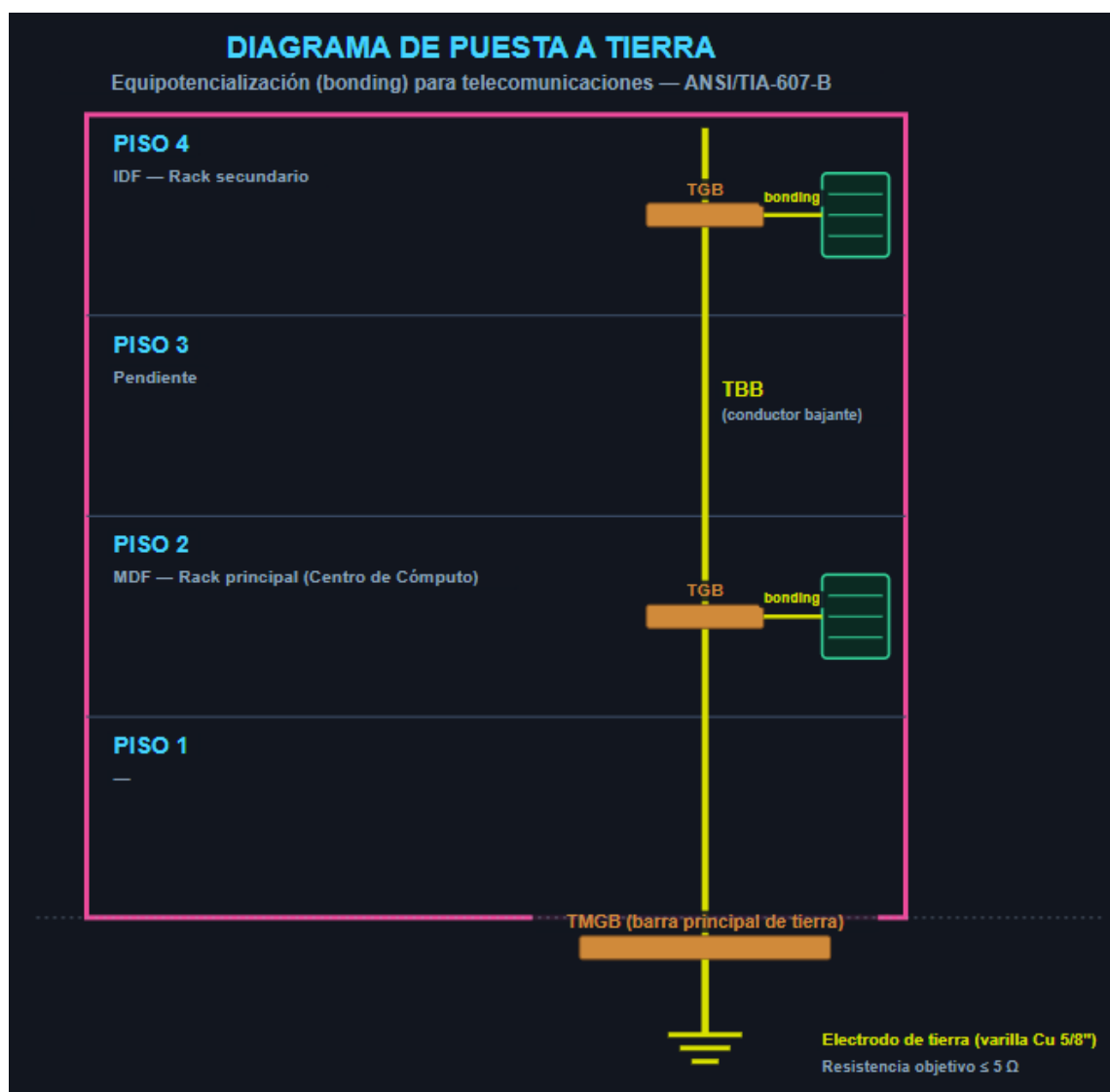


Figura 12
Diagrama de puesta a tierra del sistema de telecomunicaciones.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 Tipo y Categoría de Cables

La infraestructura física del pabellón de Enfermería requiere dos sistemas independientes de conducción de señales, divididos según su entorno de despliegue en un enlace troncal externo y un sistema de distribución interna hacia los terminales de usuario.

3.1.1 *Cableado Horizontal de Cobre (interior)*

El subsistema horizontal está destinado a la interconexión directa de las estaciones de trabajo fijas, los puntos de acceso inalámbrico (Access Points) y las cámaras de seguridad del edificio. Los conductores se despliegan de manera oculta y protegida en el interior de canaletas plásticas adosadas a los muros de los salones, y transitan verticalmente a través de tuberías conduit que cruzan los techos y pasillos desde el segundo nivel hacia las demás plantas. Se prescribe el uso de cable de par trenzado **Categoría 6A U/UTP** (Unshielded Twisted Pair) de marcas reconocidas en el mercado de telecomunicaciones. La elección de esta categoría permite asegurar una transmisión de datos de alta velocidad de hasta 10 Gbps a una frecuencia operativa de 500 MHz, duplicando la capacidad de los sistemas convencionales de Categoría 6. La separación de 150 mm respecto a los conductores de energía controla las interferencias electromagnéticas sin necesidad de un sistema apantallado.

3.1.2 *Cable de Fibra Óptica (conexión externa)*

El enlace troncal de campus conecta el edificio de Enfermería con el centro de datos principal de la universidad, administrado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC-UNSAAC). Este conductor ingresa de forma subterránea por las canalizaciones del campus, penetra en el pabellón a través de la acometida de la planta baja y se extiende hasta el armario de telecomunicaciones del segundo piso. Se especifica para este tramo

el uso de **Fibra Óptica Monomodo (OS2)** de 12 hilos, apta para tendido subterráneo en ducto. Su propósito es garantizar la conectividad del pabellón a largas distancias sin degradación de señal.

Criterio de diseño: El proyecto descarta el uso de fibra óptica en los recorridos verticales internos; toda la interconexión entre pisos se resuelve mediante cobre Categoría 6A, ya que las distancias horizontales y verticales acumuladas no superan el límite normativo de 90 metros. Esto optimiza los costos al evitar fusiones ópticas y módulos transceptores redundantes en cada nivel.

3.2 Normas de Instalación, Etiquetado y Terminación

3.2.1 Normas de Instalación

El tendido físico de los conductores de cobre a través de las canalizaciones se ejecutará resguardando las propiedades mecánicas del material para evitar la pérdida de paquetes de datos, bajo los lineamientos de la norma ANSI/TIA-569-D:

- **Tensión de Tracción:** La fuerza ejercida durante el jalado de los cables no superará los 110 N (25 libras), evitando el estiramiento y la deformación de los pares internos de cobre.
- **Radios de Curvatura:** El cableado no admitirá dobleces en ángulos rectos severos. En los cambios de dirección, los accesorios de las canaletas garantizarán curvas suaves con un radio mínimo de 4 veces el diámetro exterior del cable.
- **Sujeción de Manojos:** Queda prohibido el uso de cintillos plásticos a presión que estrangulen las chaquetas de los conductores. Se emplearán cintas de contacto suave tipo velcro para agrupar y peinar los cables sin alterar su geometría interna.

3.2.2 Normas de Terminación

La conexión interna de los 8 hilos conductores de cada cable se realizará de manera homogénea bajo el código de colores **T568-B** definido por la norma ANSI/TIA-568-C.2. En el extremo del usuario, la terminación se efectúa por impacto dentro de los conectores hembra

(Jacks RJ-45) alojados en las cajas de pared. En el extremo central, los hilos se conectan en la parte posterior de los Patch Panels del cuarto de red. El destrenzado de los hilos en los puntos de contacto no superará los 13 mm para mitigar problemas de diafonía en alta frecuencia.

3.2.3 Normas de Etiquetado

La identificación de los componentes sigue las directrices de la norma ANSI/TIA-606-B, empleando etiquetas de polímero autolaminables de transferencia térmica. La rotulación se aplicará de forma permanente en el conector de pared, en ambos extremos de cada cable y en los puertos frontales del rack, utilizando la nomenclatura unificada **G09-N[Piso]-[Tipo][Número]** establecida en la sección de codificación de puntos de red.

3.3 Estándares de Racks y Gabinetes

Todos los componentes de conmutación y distribución del edificio se consolidarán de manera centralizada en una estructura metálica normalizada para telecomunicaciones, protegiendo el hardware contra el polvo, las fluctuaciones térmicas y los accesos no autorizados. El gabinete principal (MDF), denominado **Gabinete G09**, se ubicará anclado al suelo dentro del Centro de Cómputo del segundo piso, en un entorno con cerradura. Se especifica un gabinete cerrado de acero con ancho de montaje de 19 pulgadas (estándar EIA-310-D) y una altura útil de **42 Unidades de Rack (RU)**, con puerta delantera de vidrio templado y paneles laterales desmontables con cerradura. Para la gestión térmica, el gabinete integrará en su tapa superior un sistema de ventilación forzada controlado por un termostato. Este sistema activará los ventiladores únicamente cuando la temperatura interna supere los 35 °C, optimizando el consumo energético y reduciendo el ruido en el laboratorio.

3.4 Equipos Pasivos y Activos

Los materiales alojados en el Gabinete G09 se clasifican en componentes de distribución física que no requieren energía eléctrica (pasivos) y dispositivos electrónicos de procesamiento de datos (activos).

3.4.1 Equipos Pasivos

- **Patch Panels Modulares Cat. 6A:** Bloques metálicos de 24 puertos RJ-45 que ocupan 1U de espacio vertical. Reciben los cables horizontales de forma fija por la parte posterior y exponen puertos hembra en la parte frontal para la conmutación hacia el switch mediante cordones de parcheo (Patch Cords). Se instalarán 3 unidades para cubrir los 62 nodos del proyecto.
- **Organizadores de Cable Horizontales:** Paneles de 1U con anillos guía, intercalados entre los Patch Panels para direccionar los cables de parcheo y evitar tensiones mecánicas o enredos.
- **Tomas de Red de Usuario:** Conjunto instalado en las estaciones de trabajo, compuesto por placas de pared (Faceplates) con compuertas antipolvo y módulos Keystone Categoría 6A.

3.4.2 Equipos Activos

- **Switches de Acceso:** Dos conmutadores de datos de 48 puertos Gigabit Ethernet (1U cada uno) con enlaces ascendentes SFP+ a 10 Gbps para la troncal de fibra. En conjunto suman 96 puertos, suficientes para los 62 nodos del proyecto con holgura para crecimiento. Cuentan con tecnología **PoE+ (Power over Ethernet — IEEE 802.3at)**, que permite alimentar a través del mismo cable UTP los 9 Access Points y las 8 cámaras de seguridad, eliminando fuentes de alimentación locales.

3.5 Requisitos Eléctricos y de Puesta a Tierra

3.5.1 Requisitos Eléctricos y Respaldo

El suministro eléctrico del equipamiento activo se centraliza en la base del gabinete mediante una regleta de distribución de energía (PDU) con supresión de sobretensiones. Los switches se alimentan a través de una **UPS Online de Doble Conversión de 1500 VA / 1350 W**. Esta tecnología aísla los componentes de red frente a las fluctuaciones de voltaje del campus y provee

una autonomía mínima de 30 minutos ante un corte de energía, manteniendo operativas la red inalámbrica y el sistema de video vigilancia.

3.5.2 Sistema de Puesta a Tierra

La protección de la infraestructura se resuelve mediante una barra colectora de cobre de puesta a tierra (TGB) aislada dentro del gabinete, a la cual se conectan el chasis del rack y los switches mediante conductores de cobre verde normados. Su propósito es desviar de forma segura las corrientes estáticas y sobrecargas hacia el sistema de tierra física del edificio, evitando daños en los circuitos electrónicos y riesgos de descarga en los técnicos. La calidad de este sistema se evalúa a través de su resistencia eléctrica, expresada en Ohmios (Ω). Para que la infraestructura se considere conforme, la medición directa con un telurómetro en el pozo de tierra debe certificar un valor menor o igual a 5 Ohmios ($\leq 5 \Omega$).

3.6 Procedimientos de Certificación

Una vez finalizada la instalación física de los cables y conectores, se ejecutará un proceso obligatorio de control de calidad denominado **Certificación de Enlace Permanente**. Los ensayos se realizarán con un analizador electrónico (certificador de cableado) calibrado y configurado bajo los parámetros de la Categoría 6A. El instrumento se conectará a cada uno de los 62 puntos de red para verificar la continuidad del mapa de hilos, confirmar que las longitudes no excedan los 90 metros permitidos y medir los niveles de atenuación y pérdida de retorno generados por las conexiones mecánicas. Cada punto deberá obtener de forma individual el estatus de “Aprobado” (PASS), el cual se registrará en reportes digitales para la entrega formal del proyecto.

CAPÍTULO IV

PRESUPUESTO

El presupuesto de la obra se elabora a partir del inventario de 62 puntos de red definido en el capítulo de Planos, considerando los materiales pasivos, los equipos activos, la mano de obra y la certificación final. Todos los montos son **referenciales** y están expresados en soles (S/) con

IGV incluido; corresponden a precios promedio del mercado nacional de telecomunicaciones y pueden variar según el proveedor y la fecha de compra.

4.1 Presupuesto General de la Obra

El presupuesto general agrupa la inversión en tres grandes rubros: los materiales y equipos del sistema de cableado, la mano de obra de instalación y la certificación de los enlaces. El resumen se muestra en el Cuadro 9.

Tabla 9
Presupuesto general de la obra.

Ítem	Descripción del Rubro	Monto (S/)
1	Materiales y equipos (cableado, gabinete, activos)	20 974.00
2	Mano de obra de instalación (estimada en 30 %)	6 292.00
3	Certificación de los 62 enlaces (global)	1 500.00
TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA		28 766.00

El costo aproximado por punto de red instalado y certificado es de $S/ 28\,766.00 / 62 \approx S/ 464.00$ **por nodo**, valor coherente con proyectos de cableado estructurado de mediana escala en el ámbito educativo.

4.2 Presupuesto Detallado por Partidas

A continuación se desglosa el presupuesto en partidas individuales, separando los componentes pasivos (cables, conectores, canalizaciones) de los equipos activos y de respaldo. Esta clasificación facilita la elaboración del cronograma de compras.

Tabla 10
Presupuesto detallado por partidas.

N.º	Descripción de la Partida	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
<i>A. Componentes pasivos (cableado y conectividad)</i>					
1	Cable U/UTP Cat 6A, caja x 305 m	caja	8	950.00	7 600.00
2	Patch Panel 24 puertos Cat 6A	und	3	200.00	600.00
3	Jack Keystone RJ-45 Cat 6A	und	70	18.00	1 260.00
4	Faceplate (placa de pared)	und	45	8.00	360.00
5	Caja de paso/registro (techo APs y CCTV)	und	17	12.00	204.00
6	Patch cord Cat 6A 1 m (parcheo)	und	62	15.00	930.00
7	Organizador horizontal de cable 1U	und	4	60.00	240.00
8	Canaleta PVC 40×25 mm (tramo 2 m)	und	120	14.00	1 680.00
9	Tubería conduit y accesorios	glb	1	600.00	600.00
<i>B. Equipos activos y de respaldo</i>					
10	Gabinete de piso 42U con llave	und	1	1 800.00	1 800.00
11	Switch 48 puertos Gigabit PoE+	und	2	1 900.00	3 800.00
12	UPS Online 1500 VA / 1350 W	und	1	1 500.00	1 500.00
<i>C. Puesta a tierra y rotulado</i>					
13	Barra de tierra (TGB) y cable verde	glb	1	250.00	250.00
14	Etiquetas y material de rotulado	glb	1	150.00	150.00
SUBTOTAL MATERIALES Y EQUIPOS					20 974.00

4.3 Metrados de Materiales

El metrado consiste en calcular las cantidades físicas de cada material a partir del diseño. El insumo más importante es el cable de cobre, cuyo metrado se obtiene multiplicando el número de enlaces por la longitud promedio de cada uno y añadiendo un margen de desperdicio.

Tabla 11
Metrado del cable de cobre horizontal.

Parámetro de Cálculo	Valor
Número total de enlaces (nodos)	62 enlaces
Longitud promedio estimada por enlace	35 m
Longitud total de cable (62×35 m)	2 170 m
Margen de desperdicio y reservas (10 %)	217 m
Total de cable requerido	2 387 m
Presentación comercial (caja x 305 m)	305 m/caja
Cajas a adquirir ($2\,387 / 305 \approx 7.8$)	8 cajas

El resto de materiales se metra directamente a partir del inventario de puntos: 62 jacks en pared (más repuestos), 45 faceplates para los puntos de datos fijos, 17 cajas de paso para los puntos aéreos (9 de Wi-Fi y 8 de CCTV) y 3 patch panels de 24 puertos para alojar los 62 nodos con holgura. La longitud de canaleta se estima en función del recorrido de los muros y de los tramos verticales hacia el Rack G09.

4.4 Análisis de Precios Unitarios (APU)

El Análisis de Precios Unitarios descompone el costo de instalar **un** punto de red, sumando el material directo, la mano de obra y una pequeña proporción de herramientas. Sirve para sustentar el precio de la partida principal del proyecto. El Cuadro 12 muestra el APU del punto de datos típico.

Tabla 12

Análisis de Precios Unitarios para un punto de red instalado.

Recurso	Und.	Cant.	Parcial (S/)
<i>Materiales</i>			
Cable Cat 6A (35 m a S/ 3.11/m)	m	35	108.85
Jack Keystone Cat 6A	und	1	18.00
Faceplate	und	0.7	5.60
Canaleta y accesorios (prorratio)	glb	1	25.00
<i>Mano de obra</i>			
Técnico instalador (tendido + ponchado)	h	1.5	30.00
<i>Herramientas</i>			
Desgaste de herramienta (3 % M.O.)	glb	1	0.90
COSTO POR PUNTO DE RED			188.35

Este valor unitario es referencial y no incluye los equipos activos centralizados (gabinete, switches y UPS), que se presupuestan de forma global por ser únicos para todo el edificio.

4.5 Fórmulas Polinómicas

En obras formales, la fórmula polinómica es una expresión matemática que permite reajustar el presupuesto cuando los precios de los insumos varían en el tiempo (por inflación o cambios de mercado). Agrupa los costos en componentes y asigna a cada uno un coeficiente de incidencia que refleja su peso dentro del total.

Para el presente proyecto, de carácter académico, la estructura de costos se puede representar de manera simplificada con tres componentes principales:

$$K = a \frac{C_c}{C_{c0}} + b \frac{E_a}{E_{a0}} + c \frac{M_o}{M_{o0}}$$

donde:

- K es el coeficiente de reajuste del presupuesto.

- C_c representa el costo del cable y materiales de cobre (incidencia $a \approx 0,45$).
- E_a representa el costo de los equipos activos y el gabinete (incidencia $b \approx 0,35$).
- M_o representa el costo de la mano de obra (incidencia $c \approx 0,20$).
- El subíndice 0 indica el precio en la fecha base del presupuesto.

La suma de los coeficientes cumple $a + b + c = 1$. En un proyecto universitario basta con **presentar la fórmula y justificar las incidencias**; no es necesario aplicar índices oficiales de reajuste.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

La ejecución del sistema de cableado estructurado se organiza en un periodo estimado de seis semanas. Las actividades siguen una secuencia lógica: primero se realiza el replanteo y la instalación de las canalizaciones; posteriormente se efectúa el tendido del cableado, la instalación del gabinete principal, la terminación de los puntos y, finalmente, las pruebas de certificación.

La programación considera la implementación de un único gabinete principal MDF, ubicado en el Centro de Cómputo del segundo piso. Desde este punto se distribuirá el cableado horizontal de cobre Categoría 6A hacia los ambientes de los cuatro niveles del pabellón.

5.1 Cronograma de Ejecución de Actividades

Las actividades han sido distribuidas de acuerdo con sus dependencias técnicas. Algunas tareas podrán desarrollarse parcialmente en paralelo para reducir el tiempo total de ejecución.

Tabla 13
Cronograma de ejecución de actividades.

Etapas	Actividad principal	Duración	Semana
1	Revisión de planos y replanteo de las rutas de cableado	2 días	1
2	Instalación de canaletas, conduit y registros	2 semanas	1–2
3	Tendido y peinado del cableado horizontal Cat. 6A	2 semanas	2–3
4	Instalación del MDF y puesta a tierra	1 semana	3–4
5	Terminación, ponchado y etiquetado de jacks y patch panels	1 semana	4–5
6	Inspección y pruebas preliminares de los enlaces	2 días	5
7	Certificación, corrección de fallas y entrega final	1 semana	6

El replanteo permitirá verificar que las rutas señaladas en los planos no interfieran con instalaciones eléctricas, tuberías u otros elementos del edificio. Después de aprobar las rutas se instalarán las canaletas, tuberías conduit y cajas de registro que protegerán el cableado.

El tendido de los cables podrá comenzar en las zonas donde las canalizaciones ya se encuentren concluidas. Posteriormente se instalará el MDF, se organizarán los cables en los patch panels y se realizará la terminación de cada punto bajo el esquema T568-B.

La última semana se destinará a certificar los enlaces, corregir los puntos que obtengan un resultado FAIL y preparar los reportes y planos finales del proyecto.

5.2 Cronograma de Compras y Desembolsos

Los materiales deberán adquirirse antes de la actividad en la que serán utilizados. Esta programación evita retrasos y reduce el almacenamiento innecesario de equipos.

Tabla 14
Cronograma de compras y desembolsos.

Adquisición	Momento de compra	Monto (S/)
Canaletas, conduit y accesorios	Antes de la semana 1	2 280.00
Cable Cat. 6A, jacks, faceplates y patch cords	Antes de la semana 2	11 164.00
Gabinete MDF, switches, UPS y patch panels	Antes de la semana 4	7 700.00
Etiquetas, barra de tierra y materiales complementarios	Antes de la semana 4	400.00
Servicio de certificación	Semana 6	1 500.00
Total		23 044.00

El monto indicado corresponde a materiales, equipos y certificación. La mano de obra será desembolsada progresivamente según el avance de la instalación.

5.3 Diagrama de Gantt de Instalación

El diagrama de Gantt permite visualizar la duración, secuencia y superposición de las actividades durante las seis semanas previstas.

Tabla 15
Diagrama de Gantt de la instalación.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Revisión de planos y replanteo	X					
Instalación de canaletas, conduit y registros	X	X				
Tendido y peinado del cableado		X	X			
Instalación del MDF y puesta a tierra			X	X		
Terminación y etiquetado				X	X	
Inspección y pruebas preliminares					X	
Certificación, correcciones y entrega						X

5.4 Control del Avance

El avance del proyecto será verificado semanalmente mediante los siguientes indicadores:

- Porcentaje de canalizaciones instaladas.
- Cantidad de cables tendidos y organizados.
- Número de puntos terminados y etiquetados.
- Número de enlaces probados y certificados.
- Porcentaje de resultados PASS.
- Cantidad de fallas corregidas.
- Cumplimiento del cronograma de compras.

CAPÍTULO VI

PLAN DE PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

Una vez concluida la instalación del cableado estructurado, se deberá comprobar que todos los enlaces funcionan correctamente y cumplen con los parámetros técnicos establecidos para

la Categoría 6A. Las pruebas se realizarán sobre la totalidad de los enlaces de cobre definidos en los planos, desde el patch panel ubicado en el MDF del segundo piso hasta cada toma de red del usuario.

El proceso comprende una inspección visual, pruebas preliminares, certificación mediante un equipo especializado, corrección de los enlaces rechazados y elaboración de los reportes finales. La certificación no solo verifica la continuidad del cable, sino también su capacidad para transmitir datos sin pérdidas ni interferencias superiores a los límites permitidos.

6.1 Procedimientos de Prueba

Antes de utilizar el certificador se realizará una inspección visual de cada enlace. Esta revisión permitirá identificar fallas evidentes antes de ejecutar las mediciones electrónicas.

Se comprobarán los siguientes aspectos:

- Coincidencia entre el código del punto, el plano y el puerto del patch panel.
- Ausencia de cortes, aplastamientos o daños en la cubierta del cable.
- Correcta sujeción y organización mediante cintas de velcro.
- Conservación del trenzado de los pares cerca de los conectores.
- Terminación uniforme bajo el esquema T568-B.
- Ausencia de empalmes en el recorrido del enlace.
- Correcta instalación de jacks, faceplates y patch panels.

Después de la inspección visual, cada enlace será sometido al siguiente procedimiento:

1. Identificar el enlace mediante su código de etiquetado.
2. Conectar la unidad principal del certificador al puerto correspondiente del patch panel.
3. Conectar la unidad remota al jack ubicado en el área de trabajo.
4. Configurar el equipo para cableado Categoría 6A y prueba de enlace permanente.

5. Ejecutar la prueba automática.
6. Guardar el resultado utilizando el código del punto evaluado.
7. Clasificar el enlace como PASS o FAIL.
8. Corregir los enlaces rechazados y repetir la prueba.

La modalidad de enlace permanente evalúa únicamente la instalación fija comprendida entre el patch panel y el jack del usuario. Los patch cords utilizados para conectar los equipos no forman parte de esta prueba.

6.2 Protocolos de Certificación

La certificación será realizada con un analizador de cableado compatible con Categoría 6A y con calibración vigente. El instrumento comparará automáticamente los resultados obtenidos con los límites establecidos para esta categoría.

Tabla 16

Parámetros evaluados en la certificación de los enlaces.

Parámetro	Qué verifica	Posibles causas de falla
Mapa de hilos (Wire-map)	Comprueba que los ocho conductores estén conectados en el orden correcto, sin interrupciones, cortocircuitos ni pares invertidos.	Mal ponchado, conductor abierto, corto o inversión de pares.
Longitud	Verifica que el enlace permanente no supere los 90 metros establecidos para el cableado horizontal.	Recorrido excesivo o reserva de cable demasiado larga.
Pérdida de inserción	Mide la reducción de la potencia de la señal durante su recorrido por el cable.	Cable largo, aplastado, deteriorado o de baja calidad.
NEXT	Mide la interferencia producida entre pares en el extremo cercano del enlace.	Destrenzado excesivo, mala terminación o conectores defectuosos.
PSNEXT	Evalúa la interferencia acumulada que varios pares producen sobre otro par.	Mala organización de pares o terminaciones inadecuadas.
Pérdida de retorno	Mide la cantidad de señal reflejada debido a variaciones de impedancia.	Conectores defectuosos, dobleces, deformaciones o empalmes.
Retardo de propagación	Mide el tiempo que tarda la señal en recorrer el enlace.	Longitud excesiva o deterioro del cable.
Delay Skew	Comprueba la diferencia de tiempo de llegada de la señal entre los cuatro pares.	Variaciones internas, daño o fabricación deficiente del cable.

El equipo asignará un resultado global a cada enlace:

- **PASS:** todos los parámetros se encuentran dentro de los límites permitidos.
- **FAIL:** uno o más parámetros no cumplen con los límites establecidos.

Cuando un enlace obtenga el resultado FAIL, se revisará el parámetro rechazado para determinar la posible ubicación de la falla. Si el problema se encuentra en una terminación, se realizará el reponchado o la sustitución del jack. Cuando el cable presente daños físicos o una longitud excesiva, deberá ser reemplazado o redirigido.

Después de aplicar la corrección, el enlace será certificado nuevamente hasta obtener el resultado PASS.

6.3 Reportes de Certificación Esperados

El certificador generará un reporte digital individual para cada punto evaluado. Los reportes deberán organizarse por piso y conservar el mismo código utilizado en las etiquetas y en los planos.

Cada reporte incluirá como mínimo:

- Código de identificación del enlace.
- Piso y ambiente correspondiente.
- Categoría evaluada.
- Fecha y hora de la prueba.
- Nombre del técnico responsable.
- Marca, modelo y número de serie del certificador.
- Estado de calibración del equipo.
- Resultados obtenidos para cada parámetro.
- Resultado global PASS o FAIL.
- Observaciones y acciones correctivas aplicadas.

Los resultados se consolidarán en un archivo digital no modificable y formarán parte del expediente final del proyecto.

Tabla 17
Formato resumido para el control de certificación.

Código	Ambiente	Resultado	Fecha	Observaciones
G09-N1-D01		PASS / FAIL		
G09-N1-D02		PASS / FAIL		
G09-N2-D01		PASS / FAIL		

La tabla anterior representa el formato de control. En la ejecución real se deberá registrar la totalidad de los enlaces incluidos en los planos definitivos.

6.4 Protocolos de Aceptación

La infraestructura se considerará aceptada cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El 100 % de los enlaces de cobre obtiene el resultado PASS.
- Ningún enlace permanente supera los 90 metros de longitud.
- El mapa de hilos confirma la terminación uniforme bajo el esquema T568-B.
- El etiquetado físico coincide con los planos y con los reportes de certificación.
- El gabinete MDF se encuentra ordenado, identificado y conectado a tierra.
- Los puntos destinados a Access Points y cámaras reciben alimentación PoE correctamente.
- La resistencia del sistema de puesta a tierra es menor o igual a 5 Ω .
- Se entregan los reportes de certificación, planos finales y registro de correcciones.

La resistencia de puesta a tierra será medida mediante un telurómetro. También se verificará la continuidad entre el chasis del MDF, la barra de tierra TGB y el sistema de puesta a tierra del edificio.

Como prueba funcional complementaria, se conectará un equipo en diferentes tomas de usuario para comprobar el establecimiento del enlace, la comunicación con el switch y el funcionamiento de los puntos PoE. Estas verificaciones no reemplazan la certificación, pero permiten comprobar el funcionamiento integral de la instalación.

Si algún punto no cumple con los criterios establecidos, no será incluido en el acta de aceptación hasta que la falla sea corregida y el enlace obtenga un reporte final con resultado

CAPÍTULO VII

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La instalación del sistema de cableado estructurado comprende actividades de canalización, perforación, tendido de cables, terminación de puntos de red, montaje del MDF y pruebas de certificación. Estas tareas pueden generar riesgos para los técnicos, los usuarios del edificio y la infraestructura existente.

El presente plan establece las medidas preventivas necesarias para ejecutar los trabajos de manera segura, evitando accidentes, daños materiales e interrupciones innecesarias de las actividades académicas.

7.1 Normas de Seguridad Eléctrica y Física

Antes de iniciar cada jornada de trabajo, el responsable de seguridad deberá revisar las condiciones del área, las herramientas y los equipos que serán utilizados. Asimismo, se realizará una charla breve para informar las actividades previstas y los riesgos asociados.

Las principales medidas de seguridad serán las siguientes:

- Delimitar y señalizar las zonas de trabajo.
- Mantener libres las rutas de evacuación y los pasillos.
- Utilizar herramientas en buen estado.
- Retirar diariamente restos de cable, canaletas y empaques.
- Evitar dejar materiales o herramientas en zonas de circulación.
- Coordinar los trabajos ruidosos en horarios de menor ocupación.
- Suspender cualquier actividad cuando exista una condición insegura.

Cuando se trabaje cerca de instalaciones eléctricas, se deberá verificar previamente la ubicación de los conductores y mantener la separación correspondiente entre el cableado de datos y el cableado de energía.

Si la actividad requiere intervenir cerca de un circuito eléctrico, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Coordinar la interrupción del suministro eléctrico.
2. Desenergizar el circuito correspondiente.
3. Evitar su reactivación accidental.
4. Verificar la ausencia de tensión.
5. Ejecutar el trabajo.
6. Retirar las herramientas y protecciones.
7. Restablecer el servicio únicamente con autorización.

No se utilizarán canalizaciones eléctricas existentes para instalar cables de telecomunicaciones.

7.1.1 Equipo de Protección Personal

El Equipo de Protección Personal (EPP) será seleccionado de acuerdo con la actividad realizada.

Tabla 18

Equipo de protección personal requerido.

Elemento	Uso principal
Casco de seguridad	Protección frente a golpes y caída de objetos durante trabajos en zonas elevadas.
Lentes de seguridad	Protección durante perforaciones, cortes de canaletas y generación de partículas.
Guantes de protección	Manipulación de cables, canaletas, herramientas y materiales con bordes cortantes.
Calzado antideslizante	Prevención de resbalones, caídas y golpes en los pies.
Mascarilla	Protección frente al polvo generado durante perforaciones.
Protección auditiva	Uso prolongado de taladros u otras herramientas ruidosas.
Arnés y sistema anticaídas	Trabajos en altura cuando la evaluación del riesgo determine su necesidad.
Chaleco de seguridad	Identificación del personal técnico dentro del pabellón.

Todo el EPP deberá encontrarse en buen estado y ser inspeccionado antes de su utilización.

7.2 Procedimientos para Trabajos en Altura y Canalizaciones

La instalación de puntos para Access Points, cámaras, canaletas y conduit puede requerir trabajos en zonas elevadas. Para estas actividades se deberán cumplir las siguientes medidas:

- Utilizar escaleras industriales o andamios en buen estado.
- Colocar la escalera sobre una superficie firme y nivelada.
- No utilizar mesas, sillas ni mobiliario como plataforma.
- Mantener tres puntos de contacto durante el ascenso.
- No subir con herramientas sueltas en las manos.
- Utilizar cinturón o bolsa portaherramientas.

- Contar con una segunda persona de apoyo desde el piso.
- Delimitar la zona inferior para evitar el tránsito de personas.
- Utilizar un sistema anticaídas cuando la evaluación del riesgo lo requiera.
- Suspender el trabajo si la escalera, el piso o la superficie presentan inestabilidad.

Antes de perforar muros o techos se revisarán los planos y se verificará que no existan tuberías, conductores eléctricos u otros servicios ocultos.

Durante las perforaciones se deberá:

- Utilizar lentes de seguridad y mascarilla.
- Revisar el estado del taladro y de su cable de alimentación.
- Sujetar correctamente la herramienta.
- Evitar el uso de ropa suelta.
- Proteger el mobiliario y los equipos cercanos.
- Recoger el polvo y los residuos al finalizar.
- Mantener alejadas a las personas no autorizadas.

Las canaletas y tuberías conduit deberán instalarse sin bordes cortantes y con una fijación adecuada para evitar desprendimientos o daños en el cableado.

7.3 Plan de Prevención de Riesgos

La prevención se basa en identificar los peligros de cada actividad, estimar sus consecuencias y aplicar medidas de control antes de iniciar el trabajo.

Tabla 19
Matriz de identificación y control de riesgos.

Actividad	Peligro	Consecuencia	Prob.	Sev.	Nivel	Medida preventiva
Instalación de AP y cámaras	Trabajo en altura	Caídas y lesiones graves	Media	Alta	Alto	Escalera inspeccionada, apoyo de otra persona, delimitación y sistema anticaídas cuando corresponda.
Perforación de muros	Partículas y servicios ocultos	Lesiones o daño a instalaciones	Media	Media	Medio	Uso de lentes, mascarilla, revisión de planos y verificación previa del área.
Trabajo cerca de electricidad	Contacto eléctrico	Quemaduras o electrocución	Baja	Muy alta	Alto	Desenergización, verificación de ausencia de tensión y control de reactivación.
Corte de canaletas	Herramientas y bordes cortantes	Cortes en manos	Media	Media	Medio	Uso de guantes, herramientas adecuadas y superficie estable de trabajo.
Tendido de cable	Materiales en pasillos	Tropiezos y caídas	Media	Media	Medio	Señalización, orden y retiro inmediato de residuos y materiales.
Transporte del MDF	Peso y dimensiones	Golpes o lesiones musculares	Media	Alta	Alto	Traslado coordinado, uso de carrito y participación de personal suficiente.
Uso de taladros	Ruido y vibración	Fatiga o molestias auditivas	Media	Baja	Medio	Uso de protección auditiva, pausas y revisión de la herramienta.
Trabajo en áreas ocupadas	Presencia de estudiantes y personal	Accidentes a terceros	Media	Alta	Alto	Delimitación del área, coordinación de horarios y restricción temporal del acceso.
Energización de equipos	Conexión incorrecta o sobretensión	Daño de equipos	Baja	Alta	Medio	Inspección de conexiones, uso de UPS y energización supervisada.

Los riesgos clasificados como altos deberán ser controlados antes de iniciar la actividad. Si las medidas preventivas no pueden aplicarse, el trabajo será suspendido.

7.4 Seguridad en Áreas Ocupadas

Debido a que las actividades académicas pueden continuar durante la instalación, se adoptarán medidas adicionales para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo:

- Programar los trabajos por ambientes.
- Cerrar temporalmente el área intervenida.
- No dejar cables atravesando pasillos.

- Cubrir perforaciones y registros abiertos.
- Informar sobre restricciones temporales de acceso.
- Coordinar anticipadamente los cortes de red o energía.
- Ejecutar las actividades ruidosas en horarios de menor ocupación.

El responsable de seguridad verificará que las rutas de evacuación permanezcan libres durante toda la ejecución.

7.5 Procedimiento ante Emergencias

Ante un accidente o una condición peligrosa se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Suspender inmediatamente la actividad.
2. Aislar y señalizar la zona.
3. Desconectar la energía cuando sea necesario.
4. Brindar primeros auxilios sin exponer a otras personas.
5. Comunicar el incidente al supervisor.
6. Solicitar asistencia médica cuando corresponda.
7. Registrar el hecho y sus posibles causas.
8. Aplicar medidas correctivas antes de reiniciar el trabajo.

Durante la ejecución deberá mantenerse disponible un botiquín de primeros auxilios y conocerse la ubicación de los extintores y las rutas de evacuación del edificio.

7.5.1 Orden, limpieza y manejo de residuos

Los residuos generados serán retirados diariamente. Entre ellos se consideran:

- Restos de cable.
- Recortes de canaletas y conduit.
- Bridas y etiquetas.
- Cajas y empaques.
- Polvo de perforación.
- Componentes defectuosos.

Los residuos deberán almacenarse temporalmente en recipientes o bolsas adecuadas, sin bloquear pasillos ni salidas.

7.6 Registros de Seguridad

Durante la ejecución se conservarán los siguientes registros:

- Charlas de seguridad.
- Inspecciones de herramientas.
- Inspecciones de escaleras.
- Control de entrega y uso de EPP.
- Fotografías de la señalización.
- Reportes de incidentes.
- Acciones correctivas aplicadas.
- Acta de cierre de seguridad.

El proyecto se considerará ejecutado de manera segura cuando las actividades hayan concluido sin accidentes incapacitantes, sin daños a la infraestructura y cumpliendo las medidas preventivas establecidas.

BIBLIOGRAFÍA

Haquehua Apaza, K. H. (2025). Modelo de inventarios aplicado al control de almacén del centro de salud integral La Fuente del Cusco, 2024. Master's thesis, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

ANEXOS

A. Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
General			Dependientes	◦ Tipo: Colocar tipo ◦ Enfoque: Colocar enfoque ◦ Alcance: Colocar alcance ◦ Diseño: Colocar diseño ◦ Población: Colocar población ◦ Muestra: Colocar muestra ◦ Técnica de recolección de datos: recolección datos ◦ Instrumento de recolección de datos: Colocar instrumentos ◦ Método de análisis de datos: Colocar análisis de datos
En esta parte se coloca el problema general	En esta parte se coloca el objetivo general	En esta parte se coloca la hipótesis general	◦ Variable dependiente 1 ◦ Variable dependiente 2	
Específicos			Independientes	
◦ En esta parte se coloca el problema específico 1. ◦ En esta parte se coloca el problema específico 2 ◦ En esta parte se coloca el problema específico 3 ◦ En esta parte se coloca el problema específico 4	◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 1. ◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 2. ◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 3. ◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 4.	◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 1. ◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 2. ◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 3. ◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 4.	◦ Variable independiente 1. ◦ Variable independiente 2. ◦ Variable independiente 3.	